

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 O	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 X	44 X
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 X	28 O	48 X
9 O	29 X	49 O
10 O	30 X	50 O
11 X	31 O	51 X
12 O	32 O	52 X
13 X	33 X	53 O
14 O	34 X	54 X
15 O	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 O	37 O	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~4회 (Ⅰ-1, Ⅰ-2, Ⅰ-3, Ⅰ-4, Ⅱ-1)

1	O	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다. 해설 · 수소의 원자가 전자가 1개이기 때문.
2	X	He은 이원자분자이다. 옳은 문장 · He은 일원자분자이다. 해설 · 비활성 기체는 원자 1개로 행동.
3	O	비금속끼리는 공유결합을 한다. 해설 · 전자쌍을 공유.
4	X	O ₂ 는 화합물이다. 옳은 문장 · O ₂ 는 홑원소물질(원소)이다. 해설 · 산소 한 종류로 구성.
5	X	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. 옳은 문장 · 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. 해설 · 헬륨은 원자가 전자가 2개로 안정하다(옥텟 예외).
6	O	지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · O > Si > Al > Fe.
7	O	N ₂ 는 삼중결합으로 안정하다. 해설 · 강한 삼중결합으로 반응성이 낮다.
8	X	반응성이 클수록 먼저 사용되었다. 옳은 문장 · 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 해설 · 제련이 쉬운 순(Cu → Fe → Al).
9	O	H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다. 해설 · 1×2 + 16 = 18.
10	O	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 표준 상태 몰부피.
11	X	2몰의 입자 수는 약 6.02 × 10 ²³ 개이다. 옳은 문장 · 2몰의 입자 수는 약 1.204 × 10 ²⁴ 개이다. 해설 · 1몰이 6.02×10 ²³ , 2몰은 그 두 배.
12	O	같은 질량의 H ₂ 와 CO ₂ 중 H ₂ 의 몰수가 더 크다. 해설 · 분자량이 작아 몰수가 많다.
13	X	CH ₄ 1몰의 질량은 12 g이다. 옳은 문장 · CH ₄ 1몰의 질량은 16 g이다. 해설 · 12 + 1 × 4 = 16.
14	O	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다. 해설 · ¹² C 기준 상대질량.
15	O	화학반응에서 원자는 보존된다. 해설 · 원자는 생성·소멸하지 않는다.
16	X	H ₂ O의 수소:산소 질량비는 8:1이다. 옳은 문장 · H ₂ O의 수소:산소 질량비는 1:8이다. 해설 · H 2 : O 16 = 1 : 8.
17	O	화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. 해설 · 계수비 = 몰비.
18	X	화학반응식 계수비는 곧 질량비이다. 옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.

19	O	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2 와 O_2 의 부피비는 2:1이다. 해설 · 계수비 2:1.
20	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 생성량을 제한.
21	O	메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. 해설 · 양변 원자 수가 균형.
22	O	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. 해설 · 전자는 핵 밖에 존재.
23	O	원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
24	X	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 질량은 핵 입자가 결정.
25	O	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다. 해설 · 같은 원소, 다른 질량수.
26	O	전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다. 해설 · 기본 입자의 전하.
27	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 해설 · 양성자·중성자가 질량을 차지.
28	O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 해설 · 이온화는 전자만 변한다.
29	X	원자 표시의 왼쪽 위는 원자번호, 아래는 질량수이다. 옳은 문장 · 왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자번호이다. 해설 · 위=질량수, 아래=원자번호.
30	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.

31	O	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다. 해설 · 돌턴의 원자설.
32	O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다. 해설 · 음극선 = 전자의 흐름.
33	X	음극선은 (+)전하를 띤 입자의 흐름이다. 옳은 문장 · 음극선은 (-)전하를 띤 전자의 흐름이다. 해설 · 음극선은 (-)극에서 나오는 전자.
34	X	톰슨 모형은 원자핵 주위를 전자가 도는 행성 모형이다. 옳은 문장 · 톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. 해설 · 행성 모형은 러더퍼드. 톰슨은 푸딩 모형.
35	O	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다. 해설 · 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.
36	X	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 크게 휘어졌다. 옳은 문장 · 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. 해설 · 원자 내부가 대부분 빈 공간이기 때문.
37	O	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다. 해설 · 대부분 통과 = 빈 공간.
38	O	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다. 해설 · 작고 밀도 큰 (+)핵의 반발.
39	O	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. 해설 · 에너지 준위 양자화.
40	X	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 N, M, L, K 순이다. 옳은 문장 · 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. 해설 · 가장 안쪽이 K껍질.
41	X	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 낮아진다. 옳은 문장 · 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. 해설 · 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
42	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적인 값을 갖는다. 옳은 문장 · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. 해설 · 특정 준위만 허용.
43	O	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다. 해설 · 에너지가 가장 안정한 상태.
44	X	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 흡수한다. 옳은 문장 · 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. 해설 · 높은 → 낮은 전이는 에너지 방출.
45	O	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 해설 · 낮은 → 높은 전이는 에너지 흡수.
46	O	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다. 해설 · 양자화된 에너지 준위 때문.
47	O	선 스펙트럼이 불연속적인 것은 전자의 에너지 준위가 양자화되어 있기 때문이다. 해설 · 준위 차에 해당하는 빛만 방출·흡수.
48	X	햇빛(백색광)을 분광하면 선 스펙트럼이 나타난다. 옳은 문장 · 햇빛(백색광)을 분광하면 연속 스펙트럼이 나타난다. 해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.

49	O	방출 스펙트럼의 각 선은 특정한 두 에너지 준위 차이에 해당한다. 해설 · $\Delta E = h\nu$.
50	O	보어 모형은 수소 원자의 선 스펙트럼을 잘 설명한다. 해설 · 수소 스펙트럼을 정량적으로 설명.
51	X	보어 모형은 전자가 여러 개인 원자의 스펙트럼도 완벽히 설명한다. 옳은 문장 · 보어 모형은 다전자 원자의 스펙트럼은 잘 설명하지 못한다. 해설 · 한계로 인해 현대 모형이 도입됨.
52	X	현대 원자 모형에서 전자의 위치는 정확한 점으로 나타낸다. 옳은 문장 · 현대 원자 모형에서 전자의 위치는 확률 분포로 나타낸다. 해설 · 전자는 확률로만 기술된다.
53	O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다. 해설 · 확률 구름 개념.
54	X	현대 모형에서 전자의 정확한 위치와 운동 경로를 동시에 알 수 있다. 옳은 문장 · 현대 모형에서 전자의 정확한 위치와 경로는 동시에 알 수 없다. 해설 · 위치는 확률로만 기술된다.
55	O	오비탈에는 s, p, d, f 등의 종류가 있다. 해설 · 부껍질의 종류.
56	O	전자가 전이할 때 흡수·방출하는 빛의 에너지는 두 준위의 에너지 차와 같다. 해설 · $\Delta E = h\nu$.
57	O	같은 전자껍질이라도 세부적인 에너지 준위(부껍질)로 나뉜다. 해설 · s, p, d, f 부껍질.
58	O	보어 모형에서 전자껍질의 번호 n을 주양자수라 한다. 해설 · $n = 1, 2, 3...$
59	O	전자가 에너지를 흡수하면 들뜬상태가 된다. 해설 · 높은 준위로 올라간다.
60	O	원자모형은 돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형 순으로 발전하였다. 해설 · 모형의 역사적 발전 순서.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다.
- 2 He은 일원자분자이다. [교정]
- 3 비금속끼리는 공유결합을 한다.
- 4 O₂는 홑원소물질(원소)이다. [교정]
- 5 헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. [교정]

I -2

- 6 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 7 N₂는 삼중결합으로 안정하다.
- 8 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. [교정]

I -3

- 9 H₂O 1몰의 질량은 18 g이다.
- 10 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 11 2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24} 개이다. [교정]
- 12 같은 질량의 H₂와 CO₂ 중 H₂의 몰수가 더 크다.
- 13 CH₄ 1몰의 질량은 16 g이다. [교정]
- 14 원자량은 상대적 값이라 단위가 없다.

I -4

- 15 화학반응에서 원자는 보존된다.
- 16 H₂O의 수소:산소 질량비는 1:8이다. [교정]
- 17 화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다.
- 18 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]
- 19 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H₂와 O₂의 부피비는 2:1이다.
- 20 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.
- 21 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.

II -1

- 22 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.
- 23 원자번호는 양성자수와 같다.
- 24 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. [교정]
- 25 동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다.
- 26 전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다.
- 27 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.
- 28 이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다.
- 29 왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자번호이다. [교정]
- 30 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]

II -2

- 31 돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다.
- 32 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다.
- 33 음극선은 (-)전하를 띤 전자의 흐름이다. [교정]
- 34 톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. [교정]
- 35 러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다.
- 36 알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. [교정]
- 37 알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다.
- 38 일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다.
- 39 보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다.
- 40 전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. [교정]
- 41 전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. [교정]
- 42 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. [교정]
- 43 바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다.
- 44 들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. [교정]
- 45 전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.
- 46 수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다.
- 47 선 스펙트럼이 불연속적인 것은 전자의 에너지 준위가 양자화되어 있기 때문이다.
- 48 햇빛(백색광)을 분광하면 연속 스펙트럼이 나타난다. [교정]
- 49 방출 스펙트럼의 각 선은 특정한 두 에너지 준위 차이에 해당한다.
- 50 보어 모형은 수소 원자의 선 스펙트럼을 잘 설명한다.
- 51 보어 모형은 다전자 원자의 스펙트럼은 잘 설명하지 못한다. [교정]
- 52 현대 원자 모형에서 전자의 위치는 확률 분포로 나타낸다. [교정]
- 53 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다.
- 54 현대 모형에서 전자의 정확한 위치와 경로는 동시에 알 수 없다. [교정]
- 55 오비탈에는 s, p, d, f 등의 종류가 있다.
- 56 전자가 전이할 때 흡수·방출하는 빛의 에너지는 두 준위의 에너지 차와 같다.
- 57 같은 전자껍질이라도 세부적인 에너지 준위(부껍질)로 나뉜다.
- 58 보어 모형에서 전자껍질의 번호 n 을 주양자수라 한다.
- 59 전자가 에너지를 흡수하면 들뜬상태가 된다.
- 60 원자모형은 돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형 순으로 발전하였다.